◇◇◇ Lycée de Dindéfélo ◇◇◇			A.S. : 2026/2027
Matière: Mathématiques	Niveau : 1L	Date: 05/11/2026	

Composition Des Applications

Exercice 1 Choisir la bonne réponse

1. Soient f et g deux applications de I définies par $f(x) = -\sqrt{x}$; $I = [0\,;+\infty[$ et $g(x) = x^2+1$; $I = \mathbb{R}$. La composée $f \circ g(x)$ est égale à

   a) $-\sqrt{x^2+1}$ b) x^2+1 c) $(-\sqrt{x})^2 - 1$

2. On considère les fonctions f et g telles que $f(x) = x+1$ et $g(x) = x^2-1$ alors on a :

   a) $g \circ f(x) = x^2+2x$ b) $g \circ f(x) = x^2$ c) $g \circ f(x) = x^2+x$

3. On considère les fonctions f et g telles que $f(x) = \dfrac{1}{x}$ et $g(x) = x-3$ alors on a :

   a) $f \circ g(x) = \dfrac{1}{x-3}$ b) $f \circ g(x) = \dfrac{1}{x} - 3$ c) $f \circ g(x) = \dfrac{x}{x-3}$

4. Soit $\dfrac{x^2+3x+3}{x+2}$

   a) $(f \circ g)(x) = \dfrac{x^2-3x+3}{x+2}$ b) $(f \circ g)(x) = \dfrac{-x^2+3x-3}{x-2}$ c) $(f \circ g)(x) = \dfrac{x^2-3x+3}{x-2}$

Exercice 2

On considère deux fonctions définies par : $f(x) = 2x^2+1$ et $g(x) = \sqrt{x-3}$

1. Déterminer le domaine de définition de f et de g
2. Donner les expressions de : $f \circ g$ et $g \circ f$
3. Calculer $f \circ g(3)$ et $g \circ f(-2)$

Exercice 3

On donne les applications f et g définies sur $]2;+\infty[$ par :
$f(x) = -x^2+3x$ et $g(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$.

1. Calculer $g \circ f(x)$ et $f \circ g(x)$.
2. Déterminer de deux façons différentes l'image de -1 par $g \circ f$.

DS